



## **Clase 2**

### **Plano Cartesiano, Relaciones y Gráficas Básicas**

Ing. Gabriel Astudillo

Semana 1

# Parte 1: Plano Cartesiano y Definición de Función

# Geometría Analítica en el Plano

## Fórmulas fundamentales dados $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$

- Distancia euclídea:  $d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- Punto medio:  $M = \left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$
- Pendiente de la recta:  $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (x_1 \neq x_2)$

## Relaciones entre rectas con pendientes $m_1$ y $m_2$

- Paralelas:  $L_1 \parallel L_2 \iff m_1 = m_2$
- Perpendiculares:  $L_1 \perp L_2 \iff m_1 \cdot m_2 = -1 \iff m_2 = -\frac{1}{m_1}$

# Concepto Formal de Función

## Definición de función

Una función  $f : A \rightarrow B$  es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento  $x \in A$  (**dominio**) **exactamente un único** elemento  $y = f(x) \in B$  (**codominio**).

- **Dominio ( $\text{Dom}(f)$ ):** Conjunto de todas las entradas admisibles en  $\mathbb{R}$ .
- **Rango o Imagen ( $\text{Ran}(f)$ ):** Conjunto de todas las salidas reales efectivas:

$$\text{Ran}(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in \text{Dom}(f), f(x) = y\}$$

## Prueba de la recta vertical

Una curva en el plano cartesiano representa la gráfica de una función si y solo si **ninguna recta vertical** intersecta la curva en más de un punto.

# Restricciones Algebraicas para el Dominio

## Las 3 restricciones básicas en los Reales ( $\mathbb{R}$ )

❶ Fracciones / Denominadores:  $\frac{P(x)}{Q(x)} \implies Q(x) \neq 0.$

❷ Raíces de índice par:  $\sqrt[2n]{g(x)} \implies g(x) \geq 0.$

❸ Logaritmos:  $\log_a(g(x)) \implies g(x) > 0.$

## Cociente Incremental (Fundamento del Cálculo Diferencial)

Para cualquier función  $f(x)$ , la razón de cambio promedio en  $[x, x + h]$  es:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + h) - f(x)}{h} \quad (h \neq 0)$$

# Ejercicios de Clase – Parte 1

## Ejercicio 1

### Ejercicio 1 ★

Calcula la distancia entre los puntos  $A(-3, 5)$  y  $B(5, -1)$ , y encuentra las coordenadas de su punto medio  $M$ .

## Ejercicio 2

### Ejercicio 2 ★

Encuentra la ecuación de la recta que pasa por el punto  $P(2, -3)$  y es perpendicular a la recta  $3x - 4y + 8 = 0$ .

## Ejercicio 3

### Ejercicio 3 ★

Dada la función  $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ , calcula y simplifica:

$$f(-2), \quad f\left(\frac{1}{2}\right), \quad f(a+1)$$

## Ejercicio 4

### Ejercicio 4 ★★

Determina el dominio maximal de la siguiente función racional:

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6}$$

## Ejercicio 5

### Ejercicio 5 ★★

Encuentra el dominio y el rango de la función semicircunferencia:

$$f(x) = \sqrt{16 - x^2}$$

## Ejercicio 6

### Ejercicio 6 ★★

Calcula y simplifica completamente el cociente incremental  $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$  para:

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 5$$

## Ejercicio 7

### Ejercicio 7 ★★

Determina el dominio y el rango analítico de la función racional homográfica:

$$f(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}$$

## Ejercicio 8

### Ejercicio 8 ★★★

Determina el dominio de la siguiente función irracional:

$$f(x) = \sqrt{\frac{x-3}{x+4}}$$

*Asegúrate de estudiar el signo del cociente mediante puntos críticos.*

## Ejercicio 9

### Ejercicio 9 ★★★

Halla el dominio de la función compuesta con radicales anidados:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{\sqrt{25 - x^2}}$$

## Ejercicio 10

### Ejercicio 10 ★★★

Demuestra analíticamente que los puntos  $A(1, 2)$ ,  $B(5, 5)$ ,  $C(2, 9)$  y  $D(-2, 6)$  forman los vértices de un rectángulo en el plano cartesiano calculando longitudes de lados y pendientes.

## Parte 2: Gráficas de Funciones Básicas

# Catálogo de Funciones Madre

## Funciones elementales de referencia

| Nombre         | Ecuación             | Dominio                      | Rango                        | Simetría       |
|----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Identidad      | $f(x) = x$           | $\mathbb{R}$                 | $\mathbb{R}$                 | Impar (origen) |
| Cuadrática     | $f(x) = x^2$         | $\mathbb{R}$                 | $[0, \infty)$                | Par (eje y)    |
| Cúbica         | $f(x) = x^3$         | $\mathbb{R}$                 | $\mathbb{R}$                 | Impar (origen) |
| Valor absoluto | $f(x) =  x $         | $\mathbb{R}$                 | $[0, \infty)$                | Par (eje y)    |
| Raíz cuadrada  | $f(x) = \sqrt{x}$    | $[0, \infty)$                | $[0, \infty)$                | Ninguna        |
| Recíproca      | $f(x) = \frac{1}{x}$ | $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ | $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ | Impar (origen) |

## Criterios algebraicos de simetría

- **Función Par:**  $f(-x) = f(x)$  para todo  $x \in \text{Dom}(f) \implies$  Simétrica respecto al eje y.
- **Función Impar:**  $f(-x) = -f(x)$  para todo  $x \in \text{Dom}(f) \implies$  Simétrica respecto al origen  $(0,0)$ .

# Análisis de la Función Cuadrática

## Formas de la ecuación cuadrática

- **Forma general:**  $f(x) = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ )
- **Forma canónica (del vértice):**  $f(x) = a(x - h)^2 + k$

Coordenadas del vértice  $V(h, k)$ :

$$h = -\frac{b}{2a}, \quad k = f(h) = c - \frac{b^2}{4a}$$

## Concavidad y Extremos

- Si  $a > 0$ : La parábola abre **hacia arriba** ( $\cup$ )  $\implies$  El vértice  $V(h, k)$  es un **mínimo absoluto** ( $k = \min f$ ).
- Si  $a < 0$ : La parábola abre **hacia abajo** ( $\cap$ )  $\implies$  El vértice  $V(h, k)$  es un **máximo absoluto** ( $k = \max f$ ).

# Interceptos con los Ejes Cartesianos

## Procedimiento general para cualquier función $y = f(x)$

- **Intercepto con el eje  $y$ :** Se evalúa  $x = 0 \implies (0, f(0))$ . Existe como máximo uno.
- **Interceptos con el eje  $x$  (Ceros / Raíces):** Se resuelve la ecuación  $f(x) = 0 \implies (x_i, 0)$ .

## Funciones Definidas a Trozos (por Partes)

Son funciones con reglas algebraicas distintas en diferentes intervalos del dominio. Al graficarlas, se debe prestar especial atención a los extremos de cada intervalo (puntos llenos  $\bullet$  o huecos  $\circ$ ).

# Ejercicios de Clase – Parte 2

## Ejercicio 11

### Ejercicio 11 ★

Determina analíticamente si cada una de las siguientes funciones es par, impar o ninguna:

a)  $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$

b)  $g(x) = x^3 - 2x$

c)  $h(x) = x^2 + 2x - 1$

## Ejercicio 12

### Ejercicio 12 ★

Halla el vértice y todos los interceptos con los ejes cartesianos de la parábola:

$$f(x) = x^2 - 6x + 8$$

## Ejercicio 13

### Ejercicio 13 ★

Evalúa y bosqueja la función definida a trozos en el intervalo  $[-3, 4]$ :

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 4 & \text{si } x < 1 \\ 5 - x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

## Ejercicio 14

### Ejercicio 14 ★★

Escribe la función cuadrática  $f(x) = -2x^2 + 8x - 5$  en la forma canónica  $f(x) = a(x - h)^2 + k$ , indica su vértice, eje de simetría y valor extremo.

## Ejercicio 15

### Ejercicio 15 ★★

Calcula todos los interceptos con los ejes y el vértice de la función valor absoluto:

$$f(x) = |2x - 4| - 6$$

## Ejercicio 16

### Ejercicio 16 ★★

Encuentra la ecuación general de la parábola cuyo vértice se ubica en  $V(3, -2)$  y que pasa por el punto  $P(1, 6)$ .

## Ejercicio 17

### Ejercicio 17 ★★

Determina la simetría de las siguientes funciones racionales y con valor absoluto:

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 4} \qquad g(x) = \frac{|x|}{x^4 + 1}$$

## Ejercicio 18

### Ejercicio 18 ★★★

Halla los valores de la constante  $k$  para los cuales la parábola  $f(x) = kx^2 + 4x + (k - 3)$  es tangente al eje  $x$  (intersecta en un único punto).

## Ejercicio 19

### Ejercicio 19 ★★★

Determina el dominio, rango y los puntos de discontinuidad de la función a trozos:

$$f(x) = \begin{cases} -x + 1 & \text{si } x < 0 \\ x^2 - 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

## Ejercicio 20

### Ejercicio 20 ★★★

Un granjero dispone de 60 metros de alambre para cercar un terreno rectangular. Expresa el área del terreno en función del ancho  $x$ , determina la parábola resultante y encuentra las dimensiones que maximizan el área encerrada.